

工程实践与科技创新 II

课程 project 介绍

2026-Spring

Project1-3 Backscatter 通信和感知 助教：解明奇，储博霖

Project4-5 LoRa 通信和感知 助教：陈前伍

Project6-7 声音通信和感知 助教：吴黄巍

Project 2. 基于反向散射标签的液体识别

项目内容简介

反向散射标签可用于识别液体的种类、测量液体高度等。其原理是在容器相同的条件下，不同种类/体积的液体对信号传播的影响不同，通过对接收信号的分析，可以对液体进行非接触式传感。本项目旨在搭建一个简单的使用反向散射标签进行液体识别的系统。

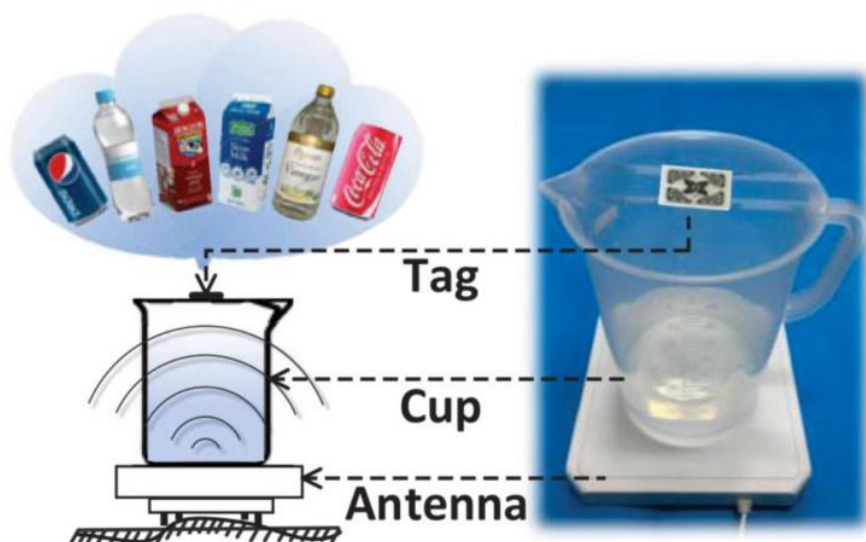


图 3：通过反向散射标签识别液体示意图

项目任务和评分标准

1. 使用简单的反向散射频移标签，通过控制软件无线电 SDR 连接天线，接收不同种类液体的传感信号。**(10%)**
2. 通过对传感信号进行分析，识别液体的种类，至少完成 3 种液体的分类。**(30%-50%)**
3. 通过对传感信号进行分析，能够测量单种液体的高度。**(20%-30%)**
4. 自由探究影响识别准确率的因素（例如：环境、容器、感知距离的改变），并得到有结果支撑的研究结论。**(10%)**

注意事项

1. 实验所使用的标签、天线、软件无线电均由助教提供。
2. 任务 2 中，具体得分取决于完成的分类数量（最少 3 分类，最多 5 分类）和分类准确率。
3. 任务 3 中，具体得分取决于测量高度的误差。